



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo



Ingeniería en Sistemas Computacionales
Academia de Sistemas Distribuidos

Unidad de Aprendizaje:
Gobierno de TI | Computer Security

Tarea 20: “Digital Forensics and Incident Response”

Luis Andrés Contla Mota

2022630540

6CV4

Profesor:

MBA. Rodrigo Ojeda Santillán

Digital forensics and incident response

Caso: TerraVision GmbH - The billion dollar code

Organización víctima: TerraVision GmbH (Berlin, 1993)

Atacante / Adversario: ArcInc (Google LLC) - plagio algoritmo GeoVisualizer.

Tipo de incidente: Robo de propiedad intelectual / código fuente

Periodo del incidente: 1994 - 2005 (descubierto al lanzamiento Google Earth).

Analista DFIR: Equipo forense - Despacho Rechtsanwalt Fischer

Etapas 1: Preparación

TerraVision no contaba con un equipo de respuesta a incidentes formal ni políticas de protección de código fuente en 1994. Al descubrirse el plagio en 2005 con el lanzamiento de Google Earth, se contrató despacho especializado y equipo forense externo. Se estableció cadena de custodia para preservar discos originales, código fuente en diskets y documentación del algoritmo GeoVisualizer.

Etapas 2: Identificación

Incidente identificado al lanzamiento público de Google Earth (2005): interfaz, algoritmo de renderizado 3D y sistema de navegación geospacial presentaban similitudes técnicas con GeoVisualizer desarrollado con Carsten Schlüter y Jur. Meier en 1994. Indicadores de compromiso identificados:

- > Algoritmo de renderizado: Estructura lógica idéntica al núcleo de GeoVisualizer (1994).
- > Navegación Geoespacial: Sistema de zoom continuo patentado replicado en Google Earth.
- > Reunión ArcInc 1994: Juli presentó demo a representante de ArcInc sin NDA confirmado.
- > Código fuente original: Diskettes con fecha de creación anterior al lanzamiento ArcInc.

Etapa 3: Contención

Al no ser un ataque cibernético activo sino robo de IP consumado, la contención se enfocó en preservación de evidencias.

- 1- Resguardo de diskettes originales con código fuente bajo custodia de custodia notarial.
- 2- Congelamiento de publicaciones y demos públicos de TerraVision para evitar comprometer evidencia.
- 3- Restricción de acceso a documentación técnica interna.
- 4- Interposición de medida cautelar judicial para frenar distribución de GoogleEarth durante litigio.

Etapa 4: Erradicación

No aplicó erradicación técnica de malware. La erradicación en este caso consistió en:

- 1- Demanda legal ante tribunal de Berlín por plagio y violación de derechos de autor.
- 2- Solicitud de retiro de Google Earth durante proceso judicial en el mercado.
- 3- Presentación de evidencia forense ante peritos judiciales demostrando autoría original del algoritmo.

- 4.- Invalidación del argumento de Airtrex sobre desarrollo independiente mediante análisis comparativa de código.

Etapa 5: Recuperación

Terravision buscó recuperación mediante reconocimiento legal de autoría y compensación económica. Aunque el tribunal finalmente falló en contra de Terravision por prescripción del plazo legal (litis presentada fuera de tiempo), el análisis forense validó técnicamente la autoría original del algoritmo. Lección: la falta de protección formal (patentes, NDA) en 1994 impidió la recuperación exitosa a pesar de tener la evidencia técnica sólida.

Etapa 6: Lecciones aprendidas

- 1.- Demo entregada sin NDA firmado: Exigir NDA y acuerdos de confidencialidad antes de cualquier demo.
- 2.- Sin patente registrada del algoritmo: Registrar patente de software antes de divulgar a terceros.
- 3.- Sin auditoría de accesos ni logs de quién ve el código: Implementar DLP, control de acceso y logging de código fuente.
- 4.- Sin políticas de protección de propiedad intelectual: Establecer políticas formales IP, clasificación de información.